UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

INGENIERÍA DE SISTEMAS – NOCTURNO

Asignatura: Bases de Datos
Docente: Ing. Taidy Johana Marrugo Simancas

PRIMERA ENTREGA – MODELADO DE LA BASE DE DATOS

1. Datos del Grupo

Complete la siguiente información antes de desarrollar el contenido del proyecto.

Campo	Información
Nombre del Integrante 1	Armando Andres Escobar Gentile
Nombre del Integrante 2	Cristian Alejandro Bru Cano
Nombre del Integrante 3	Joan Vergara Valencia
Nombre del Sistema	MetaFit

2. Descripción del Sistema

Explique brevemente en qué consiste el sistema que va a desarrollar. Responda las siguientes preguntas orientadoras:

2.1 Nombre del Sistema

Nombre del sistema:
MetaFit

2.2 Objetivo General

¿Cuál es el objetivo principal del sistema?
Diseñar e implementar una base de datos relacional para la gestión administrativa de un gimnasio, que permita registrar y controlar la información de los miembros, sus planes de membresía y el estado de vigencia de cada uno, así como administrar la venta de productos (suplementos, bebidas, ropa y accesorios) y el control de inventario asociado a dichas ventas, garantizando la integridad y consistencia de los datos mediante un modelo normalizado.

2.3 Descripción de la Problemática

¿Qué problema del mundo real resuelve este sistema?
Actualmente, muchos gimnasios pequeños y medianos gestionan la información de sus miembros, membresías y ventas de forma manual o en hojas de cálculo dispersas, lo que genera problemas como el desconocimiento del estado real de vigencia de una membresía, la pérdida de historial de pagos, la falta de control sobre el stock de productos disponibles para la venta y la imposibilidad de rastrear con precisión los movimientos de entrada y salida de inventario. Este proyecto busca resolver dichas falencias mediante una base de datos estructurada que centralice esta información, evite datos inconsistentes o duplicados (por ejemplo, categorías o estados escritos de forma libre y sin control) y permita responder de manera confiable preguntas operativas del negocio, como cuántas membresías están activas, cuánto se ha recaudado en un periodo, o cuál es el stock disponible de cada producto en un momento dado.

2.4 Funcionalidades Principales

Enumere al menos 5 funcionalidades o procesos que el sistema debe gestionar.

#	Funcionalidad
1	Registrar usuarios del sistema (personal del gimnasio) con su rol: administrador, trabajador o auditor.
2	Registrar miembros (clientes del gimnasio) con sus datos personales y de contacto.
3	Definir tipos de membresía (nombre, precio, duración en días) para ofrecer distintos planes.
4	Registrar la compra/renovación de una membresía por parte de un miembro, indicando fecha de inicio, fecha de fin y estado; el pago se registra como una venta, con su método de pago, referencia de pago y el usuario que la registró.
5	Calcular y actualizar automáticamente el estado de la membresía (activa, vencida, cancelada) según su fecha de fin.
6	Registrar ventas de productos, tanto a miembros como a clientes ocasionales, indicando el usuario que la atendió, el método de pago, la referencia de pago y el tipo de venta de cada línea del detalle (productos o membresía).
7	Consultar el historial de ventas por producto, por método de pago o por rango de fechas.
8	Generar reportes de membresías activas, vencidas o próximas a vencer.
9	Generar reportes de productos con stock por debajo del mínimo definido en el inventario.
10	Consultar el historial de pagos de un miembro (a partir de sus ventas) y el ingreso total recaudado por membresías en un periodo.

3. Modelo Entidad–Relación (E-R)

El diagrama E-R debe incluir las entidades, atributos, relaciones y cardinalidades del sistema.

3.1 Lista de Entidades

Identifique y liste todas las entidades del sistema (mínimo 4 entidades).

Entidad	Descripción
usuarios	Personal del gimnasio que opera el sistema (administrador, trabajador o auditor); registra las ventas.
miembros	Clientes del gimnasio que adquieren membresías y, opcionalmente, realizan compras en la tienda.
tipos_membresia	Catálogo de planes de membresía disponibles, con su precio y duración en días.
membresias	Registro de cada membresía adquirida por un miembro, incluyendo su vigencia y estado.
productos	Catálogo de productos disponibles para la venta (suplementos, bebidas, ropa, accesorios), con su información de precios.
inventario	Control de existencias de cada producto: stock actual y stock mínimo definido. Cada producto tiene un único registro de inventario.
ventas	Registro de cada transacción de venta realizada en la tienda, sea a un miembro o a un cliente ocasional, con su método de pago y referencia de pago.
detalle_ventas	Líneas de productos o membresías que componen cada venta, con cantidad, precio unitario, subtotal y tipo de venta.

Entidad	Descripción
movimientos_inventario	Historial de entradas, salidas y ajustes de stock de cada registro de inventario, con trazabilidad hacia la venta que los originó cuando aplica.

3.2 Atributos por Entidad

Para cada entidad, liste sus atributos. Indique cuál es la llave primaria (PK) con un asterisco (*).

Entidad	Atributos (marcar PK con *)	Tipo de dato
usuarios	1. id (PK) 2. nombre 3. email 4. password_hash 5. rol 6. activo 7. fecha_creacion	1. INT, autoincremental 2. VARCHAR(100) 3. VARCHAR(100), único 4. VARCHAR(255) 5. ENUM rol_usuario (administrador, trabajador, auditor) 6. BOOLEAN 7. DATETIME
miembros	1. id (PK) 2. nombre 3. apellido 4. email 5. telefono 6. fecha_nacimiento 7. fecha_registro	1. INT, autoincremental 2. VARCHAR(100) 3. VARCHAR(100) 4. VARCHAR(100), único, opcional 5. VARCHAR(20) 6. DATE 7. DATE
tipos_membresia	1. id (PK) 2. nombre 3. precio 4. duracion_dias	1. INT, autoincremental 2. VARCHAR(50), único 3. DECIMAL(10,2) 4. INT
membresias	1. id (PK) 2. miembro_id (FK) 3. tipo_membresia_id (FK) 4. fecha_inicio 5. fecha_fin 6. estado	1. INT, autoincremental 2. INT → miembros.id 3. INT → tipos_membresia.id 4. DATE 5. DATE 6. ENUM estado_membresia (activa, vencida, cancelada)
productos	1. id (PK) 2. nombre 3. descripcion 4. categoria 5. precio_venta 6. precio_costo	1. INT, autoincremental 2. VARCHAR(100) 3. TEXT 4. ENUM categoria_producto (suplementos, bebidas, ropa, accesorios) 5. DECIMAL(10,2) 6. DECIMAL(10,2)
inventario	1. id (PK) 2. producto_id (FK) 3. stock_actual 4. stock_minimo	1. INT, autoincremental 2. INT → productos.id, único 3. INT 4. INT
ventas	1. id (PK) 2. miembro_id (FK) 3. fecha_venta 4. total 5. metodo_pago 6. referencia_pago 7. usuario_id (FK)	1. INT, autoincremental 2. INT → miembros.id, nulo si es cliente ocasional 3. DATETIME 4. DECIMAL(10,2) 5. ENUM metodo_pago (efectivo, tarjeta, transferencia) 6. VARCHAR(50), nulo (opcional para efectivo) 7. INT → usuarios.id

Entidad	Atributos (marcar PK con *)	Tipo de dato
detalle_ventas	1. id (PK) 2. venta_id (FK) 3. producto_id (FK) 4. cantidad 5. precio_unitario 6. subtotal 7. tipo_venta	1. INT, autoincremental 2. INT → ventas.id 3. INT → productos.id, nulo si tipo_venta = membresia 4. INT 5. DECIMAL(10,2) 6. DECIMAL(10,2) 7. ENUM tipo_ventas (productos, membresia)
movimientos_inventario	1. id (PK) 2. inventario_id (FK) 3. tipo_movimiento 4. cantidad 5. fecha 6. motivo 7. venta_id (FK)	1. INT, autoincremental 2. INT → inventario.id 3. ENUM tipo_movimiento_inventario (entrada, salida, ajuste) 4. INT 5. DATETIME 6. ENUM motivo_movimiento (compra_proveedor, venta, merma, conteo_fisico) 7. INT → ventas.id, nulo si no proviene de una venta

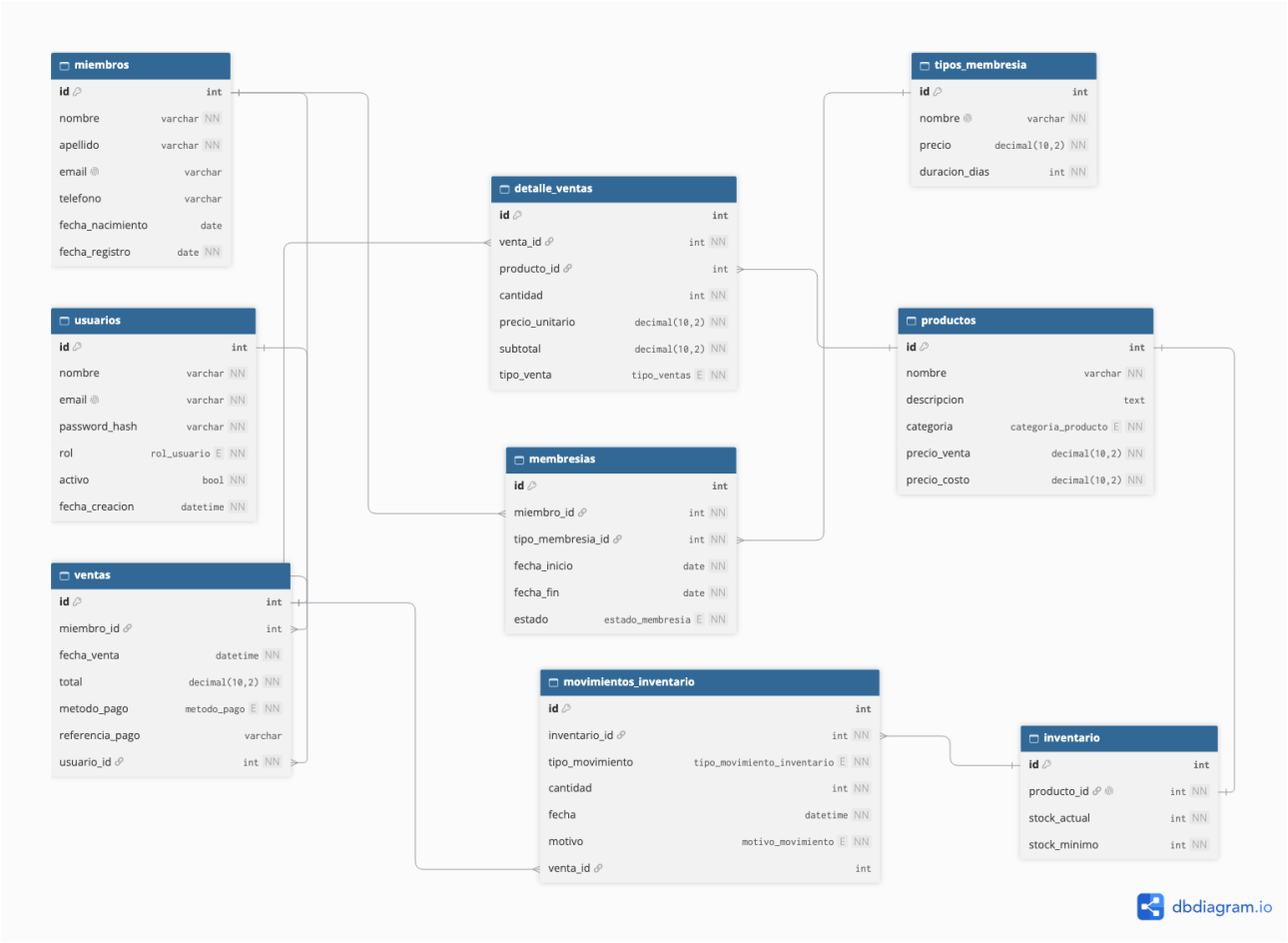
3.3 Relaciones y Cardinalidades

Describa las relaciones entre entidades. Ej: Un CLIENTE puede tener muchos PEDIDOS (1:N).

Entidad A	Entidad B	Cardinalidad	Descripción
miembros	membresias	1:N	Un miembro puede adquirir muchas membresías (renovaciones a lo largo del tiempo).
tipos_membresia	membresias	1:N	Un tipo de membresía puede ser adquirido en muchas membresías distintas.
usuarios	ventas	1:N	Un usuario puede atender/registrar muchas ventas.
miembros	ventas	1:N (opcional)	Un miembro puede realizar muchas ventas; una venta puede no tener miembro asociado (cliente ocasional).
ventas	detalle_ventas	1:N	Una venta puede tener muchas líneas de detalle (productos vendidos).
productos	detalle_ventas	1:N (opcional)	Un producto puede aparecer en muchos detalles de venta distintos; el producto de una línea es opcional (nulo en las líneas de membresía).
productos	inventario	1:1	Un producto tiene un único registro de inventario (stock actual y mínimo) y cada registro pertenece a un solo producto.
inventario	movimientos_inventario	1:N	Un registro de inventario puede tener muchos movimientos (entradas, salidas, ajustes).
ventas	movimientos_inventario	1:N (opcional)	Una venta puede generar movimientos de inventario de salida asociados; no todo movimiento proviene de una venta (compras a proveedor, mermas, conteos).

3.4 Diagrama E-R

Inserte aquí el diagrama Entidad-Relación:



Para mejor visualización entre al link:
https://dbdiagram.io/d/6a835eedc6a866c90783b9d7

4. Modelo Relacional

Convierta el modelo E-R a tablas con sus respectivas llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK).

4.1 Tablas del Modelo Relacional

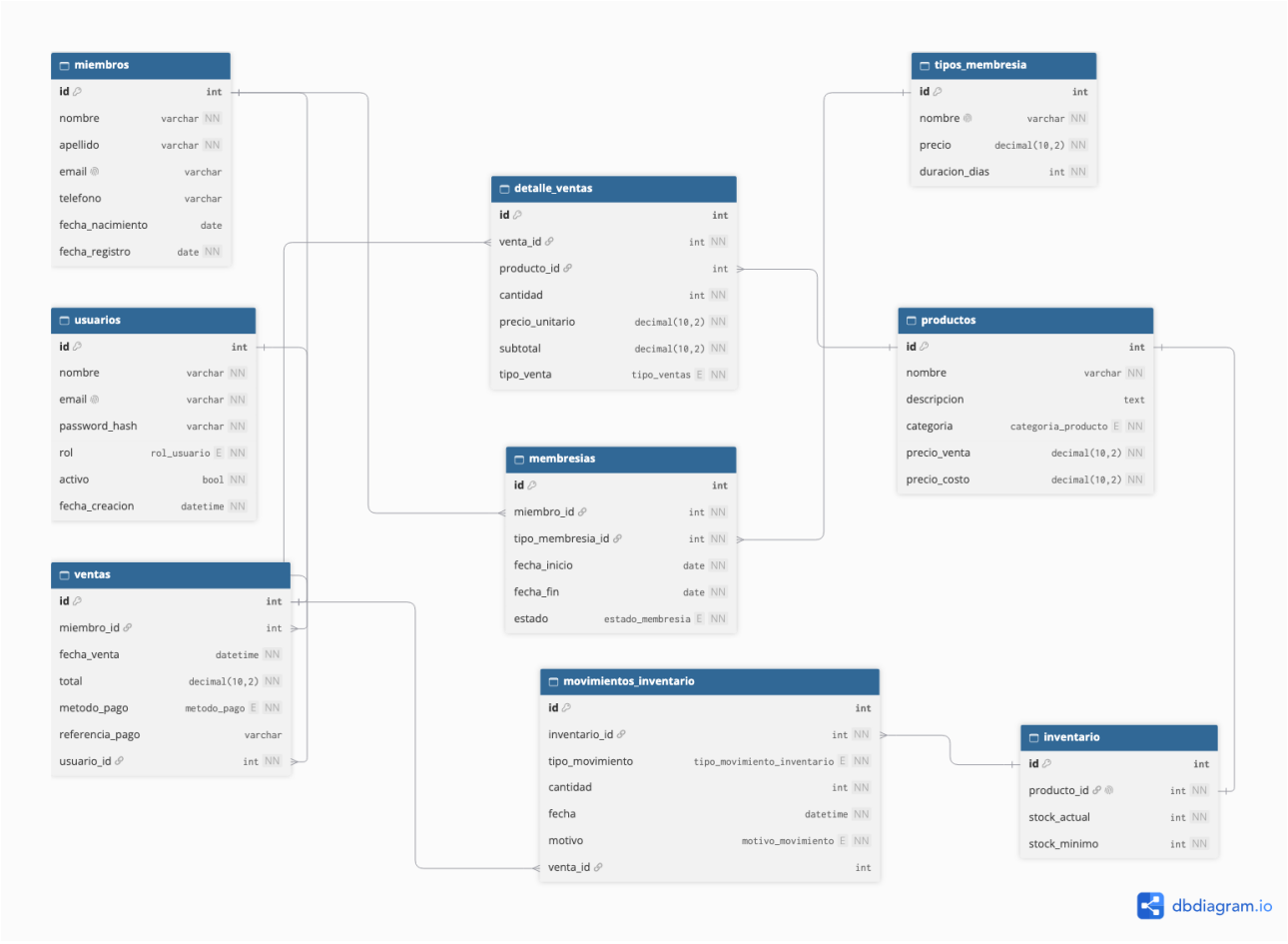
Use la siguiente notación: NombreTabla (PK_campo, campo2, FK_campo_referencia → OtraTabla)
Escriba aquí la representación textual de cada tabla:

usuarios (id*, nombre, email, password_hash, rol, activo, fecha_creacion)
miembros (id*, nombre, apellido, email, telefono, fecha_nacimiento, fecha_registro)
tipos_membresia (id*, nombre, precio, duracion_dias)
membresias (id*, miembro_id → miembros, tipo_membresia_id → tipos_membresia, fecha_inicio, fecha_fin, estado)
productos (id*, nombre, descripcion, categoria, precio_venta, precio_costo)
inventario (id*, producto_id → productos, stock_actual, stock_minimo)

ventas (id*, miembro_id → miembros, fecha_venta, total, metodo_pago, referencia_pago, usuario_id → usuarios)
detalle_ventas (id*, venta_id → ventas, producto_id → productos, cantidad, precio_unitario, subtotal, tipo_venta)
movimientos_inventario (id*, inventario_id → inventario, tipo_movimiento, cantidad, fecha, motivo, venta_id → ventas)

4.2 Diagrama del Modelo Relacional

Inserte aquí el diagrama del Modelo Relacional:



Para mejor visualización entre al link:
https://dbdiagram.io/d/6a835eedc6a866c90783b9d7

5. Normalización

Aplique el proceso de normalización a las tablas del sistema. Muestre el estado de cada tabla en cada forma normal.

5.1 Primera Forma Normal (1FN)

Verifique que cada tabla no tenga grupos repetitivos y que cada campo sea atómico.
Describa qué ajustes realizó para llegar a la 1FN:

Todas las tablas cumplen 1FN: cada atributo es atómico (no hay campos con listas de valores ni grupos repetitivos) y cada fila se identifica de forma única mediante una llave primaria simple (id). Los campos que en un modelo no controlado tienden a escribirse como texto libre y repetitivo —rol, estado, categoria, metodo_pago, tipo_movimiento, motivo y tipo_venta— se implementaron como tipos ENUM (rol_usuario, estado_membresia, categoria_producto, metodo_pago, tipo_movimiento_inventario, motivo_movimiento, tipo_ventas) en lugar de VARCHAR libre, lo que refuerza la atomicidad y evita valores inconsistentes como 'Activa', 'activa' o 'ACTIVA' para un mismo estado.

5.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Verifique que todos los atributos no clave dependan completamente de la llave primaria.
Describa qué ajustes realizó para llegar a la 2FN:

Como todas las tablas usan una llave primaria simple y subrogada (id), no existen llaves primarias compuestas y, por lo tanto, no puede presentarse dependencia parcial de un atributo no clave respecto a solo una parte de la llave primaria: todas las tablas cumplen 2FN de forma trivial. La decisión de diseño relevante para 2FN fue mantener tipos_membresia como una tabla independiente en lugar de repetir nombre, precio y duracion_dias dentro de cada fila de membresias: si la llave de membresias hubiera sido compuesta (miembro_id + tipo_membresia_id), esos atributos habrían dependido solo de tipo_membresia_id y no de la llave completa, lo que es precisamente la dependencia parcial que se evita al extraer el catálogo. Del mismo modo, la tabla inventario se mantiene separada de productos y también usa una llave primaria simple (id), por lo que cumple 2FN de forma trivial.

5.3 Tercera Forma Normal (3FN)

Verifique que no existan dependencias transitivas entre atributos no clave.
Describa qué ajustes realizó para llegar a la 3FN:

Se revisó cada tabla en busca de dependencias transitivas entre atributos no clave:

- En detalle_ventas, precio_unitario se almacena directamente en lugar de calcularse siempre a partir de producto_id → productos.precio_venta. Es una denormalización intencional y documentada para conservar el precio histórico en el momento de la venta, ya que productos.precio_venta puede cambiar después; no constituye una dependencia transitiva no controlada.
- En detalle_ventas, subtotal se calcula como cantidad * precio_unitario; se conserva almacenado como dato derivado (denormalización controlada) para consultar el valor de cada línea sin recalcularlo.
- En membresias no se almacenan datos de pago; el monto, el método y la referencia de pago quedan registrados en ventas, de modo que los pagos se centralizan en una sola entidad y no se duplican en dos tablas.
- En ventas, total equivale a la suma de los subtotal de su detalle_ventas; se conserva como dato derivado, mantenido mediante un TRIGGER al insertar, editar o borrar filas de detalle_ventas, para facilitar los reportes de recaudo.
- En inventario, stock_actual y stock_minimo dependen únicamente de la llave primaria; se separaron de productos para aislar los datos de existencias de los datos de catálogo (relación 1:1 mediante producto_id único), sin generar dependencias transitivas.
- En el resto de las tablas, ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave: todos dependen únicamente de la llave primaria de su propia tabla.

5.4 Resultado Final de la Normalización

Escriba el listado final de tablas normalizadas (en notación relacional):

1. usuarios (id*, nombre, email, password_hash, rol, activo, fecha_creacion)

2. miembros (id*, nombre, apellido, email, telefono, fecha_nacimiento, fecha_registro)

3. tipos_membresia (id*, nombre, precio, duracion_dias)
4. membresias (id*, miembro_id → miembros, tipo_membresia_id → tipos_membresia, fecha_inicio, fecha_fin, estado)
5. productos (id*, nombre, descripcion, categoria, precio_venta, precio_costo)
6. inventario (id*, producto_id → productos, stock_actual, stock_minimo)
7. ventas (id*, miembro_id → miembros, fecha_venta, total, metodo_pago, referencia_pago, usuario_id → usuarios)
8. detalle_ventas (id*, venta_id → ventas, producto_id → productos, cantidad, precio_unitario, subtotal, tipo_venta)
9. movimientos_inventario (id*, inventario_id → inventario, tipo_movimiento, cantidad, fecha, motivo, venta_id → ventas)